

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 13.7: Integrales triples

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–2: Análisis y evaluación en diversos órdenes de integración para integrales triples.

1. Evalúe la integral considerada en el ejemplo 1 integrando primero con respecto a z , luego a x y luego a y .

2. Calcule la integral $\iiint_E (x^2 + yz) dV$, en donde $E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 2, -3 \leq y \leq 0, -1 \leq z \leq 1\}$ usando seis órdenes diferentes de integración.

Ejercicios 3–6: Evaluación directa de integrales triples iteradas con límites de integración variables.

3. $\int_0^1 \int_0^z \int_0^y xyz \, dx \, dy \, dz$

4. $\int_0^1 \int_x^{2x} \int_0^{x+y} 2xy \, dz \, dy \, dx$

$$5. \int_0^\pi \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-z^2}} z \sin y \, dx \, dz \, dy$$

$$6. \int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^x yz \, dy \, dz \, dx$$

Ejercicios 7–16: Evaluación de integrales triples sobre regiones sólidas generales E (tetraedros, paraboloides y cilindros).

$$7. \iiint_E yz \, dV, \text{ en donde } E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq 1, 0 \leq y \leq 2z, 0 \leq x \leq z + 2\}$$

$$8. \iiint_E e^x \, dV, \text{ en donde } E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y, 0 \leq z \leq x + y\}$$

9. $\iiint_E y \, dV$, en donde E se encuentra bajo el plano $z = x + 2y$ y arriba de la región del plano xy limitada por las curvas $y = x^2$, $y = 0$ y $x = 1$.
10. $\iiint_E x \, dV$, en donde E está limitada por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ y $3x + 2y + z = 6$.
11. $\iiint_E xy \, dV$, en donde E es el tetraedro sólido con vértices $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$ y $(0, 0, 3)$.
12. $\iiint_E xz \, dV$, en donde E es el tetraedro sólido con vértices $(0, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(1, 1, 0)$ y $(0, 1, 1)$.

13. $\iiint_E z \, dV$, en donde E está limitada por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $y + z = 1$, $x + z = 1$.

14. $\iiint_E (x + 2y) \, dV$, en donde E está limitada por el cilindro parabólico $y = x^2$ y los planos $x = z$, $x = y$ y $z = 0$.

15. $\iiint_E x \, dV$, en donde E está limitada por el paraboloide $x = 4y^2 + 4z^2$ y el plano $x = 4$.

16. $\iiint_E z \, dV$, en donde E está limitada por el cilindro $y^2 + z^2 = 9$ y los planos $x = 0$, $y = 3x$ y $z = 0$ en el primer octante.

Ejercicios 17–22: Cálculo de volumen de sólidos tridimensionales mediante integrales triples.

17. El tetraedro limitado por los planos coordenados y el plano $2x + 3y + 6z = 12$.

18. El sólido limitado por el cilindro $z = 1 + x^2$ y los planos $x = -1$, $x = 1$, $y = 0$, $y = 1$, y $z = 0$.

19. El sólido limitado por el cilindro $x = y^2$ y los planos $z = 0$ y $x + z = 1$.

20. El sólido comprendido por los paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 18 - x^2 - y^2$.

21. La cuña comprendida en el primer octante cortada del cilindro $y^2 + z^2 = 1$ por los planos $y = x$ y $x = 1$.

22. El sólido limitado por el cilindro elíptico $4x^2 + z^2 = 4$ y los planos $y = 0$ y $y = z + 2$.

Ejercicios 23–24: Bosquejo y visualización gráfica de sólidos definidos por límites de integración triples.

23. $\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{2-2z} dy \, dz \, dx$

24. $\int_0^2 \int_0^{2-y} \int_0^{4-y^2} dx \, dz \, dy$

Ejercicios 25–32: Reescribir integrales triples iteradas en los seis diferentes órdenes de integración posibles.

25. $x^2 + z^2 = 4$, $y = 0$, $y = 6$

26. $z = 0$, $x = 0$, $y = 2$, $z = y - 2x$

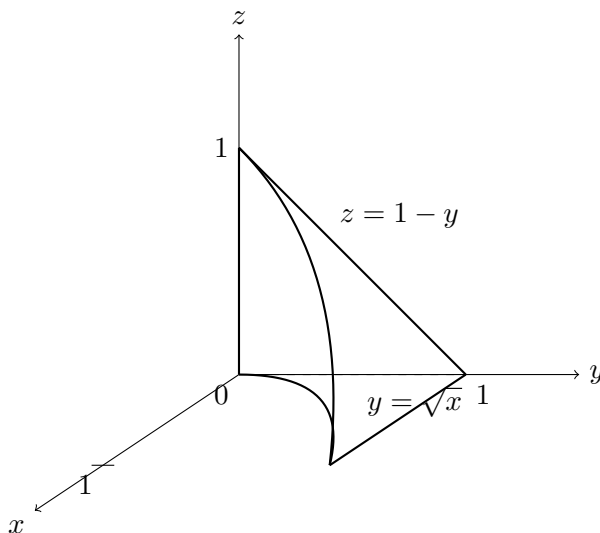
27. $z = 0$, $z = y$, $x^2 = 1 - y$

28. $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 1$

29. La figura muestra la región de integración de la integral

$$\int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^1 \int_0^{1-y} f(x, y, z) dz dy dx$$

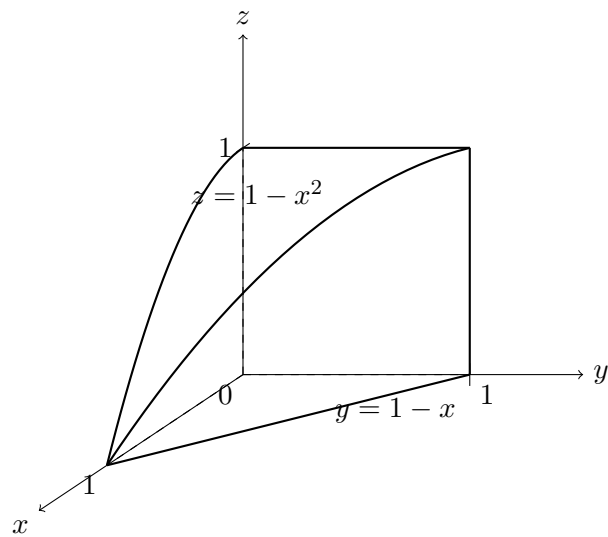
Vuelva a escribir esta integral como una integral iterada equivalente en los otros cinco órdenes de integración.



30. La figura muestra la región de integración de la integral

$$\int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_0^{1-x} f(x, y, z) dy dz dx$$

Vuelva a escribir esta integral como una integral iterada equivalente en los otros cinco órdenes de integración.



31. $\int_0^1 \int_y^1 \int_0^y f(x, y, z) dz dx dy$

32. $\int_0^1 \int_0^{x^2} \int_0^y f(x, y, z) dz dy dx$

Ejercicios 33–36: Cálculo de masa y centro de masa de sólidos tridimensionales con densidad variable.

33. E es el sólido del ejercicio 9; $\rho(x, y, z) = 2$.

34. E está limitada por el cilindro parabólico $z = 1 - y^2$ y los planos $x + z = 1$, $x = 0$, y $z = 0$; $\rho(x, y, z) = 4$.

35. E es el cubo dado por $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq a$, $0 \leq z \leq a$; $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

36. E es el tetraedro limitado por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x + y + z = 1$; $\rho(x, y, z) = y$.

Ejercicios 37–42: Formulación e inercia rotacional con respecto a los ejes en sólidos tridimensionales.

37. El sólido situado en el primer octante limitado por el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y los planos $y = z$, $x = 0$ y $z = 0$; $\rho(x, y, z) = 1 + x + y + z$.

38. El hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z \geq 0$; $\rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

39. El sólido del ejercicio 15; $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

40. El sólido del ejercicio 16; $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2$.

41. Encuentre los momentos de inercia de un cubo de densidad constante k y longitud de lado L si un vértice está en el origen y tres lados están situados a lo largo de los ejes coordenados.
42. Encuentre los momentos de inercia de un ladrillo rectangular con dimensiones a, b y c , masa M y densidad constante si el centro del ladrillo está en el origen y las aristas son paralelas a los ejes coordenados.

Ejercicios 43–44: Cálculo del valor promedio de una función continua sobre una región sólida E .

43. Encuentre el valor medio de la función $f(x, y, z) = xyz$ en el cubo con longitud de lado L que se encuentra en el primer octante con un vértice en el origen y aristas paralelas a los ejes coordenados.
44. Encuentre el valor medio de la función $f(x, y, z) = x + y + z$ en el tetraedro con vértices $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$.